



Smart &
digital grids

Green
mobility

Sustainable
buildings &
infrastructures

Green
generation
& storage

UNIDADES DE PROTECCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

ekorsys

Unidades de control y automatización
de media y baja tensión



La calidad de los productos diseñados, fabricados e instalados por Ormazabal está respaldada por la implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma internacional ISO 9001. Nuestro compromiso con el entorno, se reafirma con la implantación y certificación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la norma internacional ISO 14001.

Como consecuencia de la constante evolución de las normas y los nuevos diseños, las características de los elementos contenidos en este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.

Estas características, así como la disponibilidad de los materiales, solo tienen validez previa confirmación de Ormazabal.

Índice

1. Introducción

Ormazabal	p. 5
Beneficios de nuestras soluciones	p. 6

2. Automatización: control y monitorización

Aplicaciones	p. 10
Ventajas	p. 11

3. Grados de automatización de la red

Escalabilidad de la automatización	p. 14
Grados de automatización de la red de media tensión	p. 15
Grados de automatización de la red de baja tensión	p. 16

4. Soluciones de automatización de la red de media tensión

Protección y señalización local	p. 18
Supervisión	p. 21
Telecontrol	p. 23

5. Soluciones de automatización de la red de Baja Tensión

Supervisión y control	p. 28
-----------------------	-------

6. Unidades de control y automatización de media tensión

ekor.rtk	p. 32
ekor.rci-rtu	p. 34
ekor.uct	p. 36
ekor.stp	p. 38
ekor.ucb	p. 40

7. Unidades de control y automatización de baja tensión

ekor.rsa/ekor.tsa	p. 44
ekor.tsm	p. 46

1. Introducción

Ormazabal	p. 5
Beneficios de nuestras soluciones	p. 6

Ormazabal

Somos una **compañía experta en soluciones eléctricas personalizadas de alta tecnología, con más de 55 años de experiencia.**

Nuestras soluciones están orientadas a **digitalizar la red eléctrica** para integrar mayor generación de energía renovable, posibilitar una movilidad más sostenible y garantizar el suministro para edificios e infraestructuras con necesidades críticas de energía.

Nuestra apuesta permanente por la **innovación** tecnológica e industrial nos ha permitido posicionar nuestra propia tecnología a nivel mundial y convertirnos en una empresa global. 16 plantas industriales y una red de filiales y distribuidores en todo el mundo nos ayudan a atender las necesidades de **nuestros clientes en más de 50 países.**

Contamos con un centro de investigación y tecnología único y un equipo de más de **2.600 profesionales altamente cualificados** con un propósito común: liderar la evolución tecnológica de las redes eléctricas para permitir una transición energética hacia un modelo sostenible.





Smart &
digital grids

▪ Sistemas y redes
de distribución



Green
generation
& storage

▪ Energía renovable
▪ Almacenamiento de energía
▪ Producción de hidrógeno

Beneficios de nuestras soluciones

Digitalización

Respondemos a los nuevos requisitos de las redes inteligentes con soluciones nativas digitales. Nuestros equipos incorporan la sensórica, electrónica y comunicaciones necesarias para asegurar la gestión óptima de la red:

- Mayor seguridad
- Continuidad de servicio
- Mayor eficiencia



Green mobility

- Vehículo eléctrico
- Puertos verdes
- Ferrocarril y metro
- Movilidad con hidrógeno



Sustainable buildings & infrastructures

- Centros de datos
- Aeropuertos y túneles
- Hospitales, centros comerciales...
- Industrias

Eficiencia

Diseñamos equipos flexibles y compactos para facilitar su manipulación, instalación y sustitución, minimizando el impacto en el entorno.

Seguridad y fiabilidad

Nos importa la seguridad de las personas en contacto con nuestras soluciones.

Todos nuestros equipos están validados de acuerdo con las principales normativas internacionales, para garantizar la seguridad de operación y su correcto funcionamiento a lo largo de su vida útil, ayudando a mantener la continuidad de suministro de la red eléctrica.

Sostenibilidad

La sostenibilidad es un pilar central de nuestra estrategia empresarial. Contribuimos a la descarbonización del planeta desarrollando soluciones que mejoran la eficiencia de la red eléctrica, teniendo siempre en cuenta los criterios ESG (Environmental, Social and Governance). Para ello:

- Optimizamos el consumo energético tanto de nuestros equipos como de todo el proceso de fabricación.
- Aplicamos criterios de ecodiseño en todo nuestro portafolio de producto.
- Racionalizamos el uso de materias primas, seleccionando materiales con un alto grado de reciclabilidad y reduciendo continuamente el uso de los más nocivos.
- Certificamos la hermeticidad de nuestros productos para minimizar el riesgo de fugas al entorno.

2. Automatización: control y monitorización

Aplicaciones
Ventajas

p. 10
p. 11

La automatización de la red de distribución de media y baja tensión se ha confirmado como una clara acción de mejora de la calidad de suministro para, tanto las compañías de distribución eléctrica, como para redes privadas y sistemas de generación de energías renovables.

Adicionalmente, los gestores de redes requieren información veraz para analizar la idoneidad de las futuras inversiones en su red.

Para facilitar la incorporación de este aumento de prestaciones en la arquitectura de red, **Ormazabal** ha desarrollado soluciones para supervisión, automatización y control de

centros de transformación y de centros de reparto. Dichas soluciones se basan en I+D+i propias, en ingeniería aplicada a las necesidades de cada proyecto, en una amplia experiencia y en productos de alto valor añadido, que suministrados como un conjunto responden a las condiciones mas exigentes de continuidad y calidad de suministro de las redes de distribución.

Su monitorización y control en tiempo real, proporciona información de las variables más importantes, que mediante telecontrol permite su adaptación a las necesidades de cada momento.

Aplicaciones

- Monitorización de MT (ej. Supervisión de medidas, indicación de falta, gestión de alarmas, puesto de control SCADA, etc...)
- Telecontrol de MT (ej. Telemando, etc...)
- Control de BT (ej. Pérdidas del transformador de distribución, reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, saturación de líneas, alarmas por desequilibrios, etc...)
- Desde automatizaciones locales (ej: transferencia de líneas) y otras complejas como automatizaciones distribuidas, reconfiguración, etc...
- Gestión flexible de la red de MT Y BT (integración dinámica de las energías renovables y del vehículo eléctrico)

Ventajas

La monitorización y control de la red de distribución permite conseguir, entre otros, los siguientes objetivos:

- Reducción de los tiempos de reposición de servicio tras la aparición de incidencias
- Información en tiempo real de la red
- Procesos de reposición de servicio seguros y fiables
- Reducción de pérdidas, aumento de la capacidad de integrar la generación distribuida y el vehículo eléctrico
- Mejora de los índices de calidad de suministro
- Retorno de la inversión realizada
- Análisis técnico-económicos asociados a nuevas inversiones basados en información real

3. Grados de automatización de la red

Escalabilidad de la automatización	p. 14
Grados de automatización de la red de media tensión	p. 15
Grados de automatización de la red de baja tensión	p. 16

Escalabilidad de la automatización

Una red puede ser actualizada, incluso desde cero, usando centros de transformación **Ormazabal** con celdas de MT de aislamiento integral en gas, y consecuentemente mejorada con características de supervisión y automatización; incluso, hasta un máximo grado, con capacidades de gestión, y funcionalidades de una SmartGrid.

No importa lo sofisticada, desarrollada o evolucionada, o no, sea la arquitectura de la red presente, **Ormazabal** puede ofrecer soluciones flexibles y personalizadas basadas en una dilatada trayectoria en proyectos de éxito llevados a cabo en todo el mundo con compañías eléctricas y clientes privados.

El resultado es una instalación completamente a medida, adaptada a las necesidades de cada red, desde su supervisión y su automatización hasta complejos sistemas de infraestructuras de red, que permiten incrementar la calidad de suministro, mejorar la eficiencia de los activos y la operación de la red. Una inversión que se traduce en beneficios incrementales de continuidad de servicio y reducción de pérdidas.

Grados de automatización de la red de media tensión

Grado de automatización		Solución
0	Convencional	▪ Maniobra manual ▪ Sin comunicaciones ▪ Sin alimentación auxiliar
1	Protección y señalización local MT	▪ Indicador paso de falta en celdas de línea ▪ Protección local autoalimentada en celda de protección ▪ Detección de presencia de tensión ▪ Alimentación auxiliar segura en BT ▪ Señalización e indicación local
2	Supervisión MT	▪ Estado de celdas ▪ Captación de medidas ▪ Comunicaciones serie / IP ▪ Webserver integrado ▪ Alimentación auxiliar
3	Telecontrol MT	▪ Telemando/control de celdas ▪ Infraestructura de comunicaciones y protocolos (automatismos locales) ▪ Interconectividad entre centros de transformación (automatismos distribuidos)

Grados de automatización de la red de baja tensión

Grado de automatización		Solución
0	Telegestión	▪ Medidores inteligentes ▪ Concentradores para facturación
1	Supervisión y control	▪ Captación de medidas a la salida del transformador ▪ Captación de medidas en el cuadro de baja tensión ▪ Control de tensión ▪ Comunicaciones IP ▪ Análisis del estado de la red de BT

4. Soluciones de automatización de la red de media tensión

Protección y señalización local

p. 18

Supervisión

p. 21

Telecontrol

p. 23

Protección y señalización local

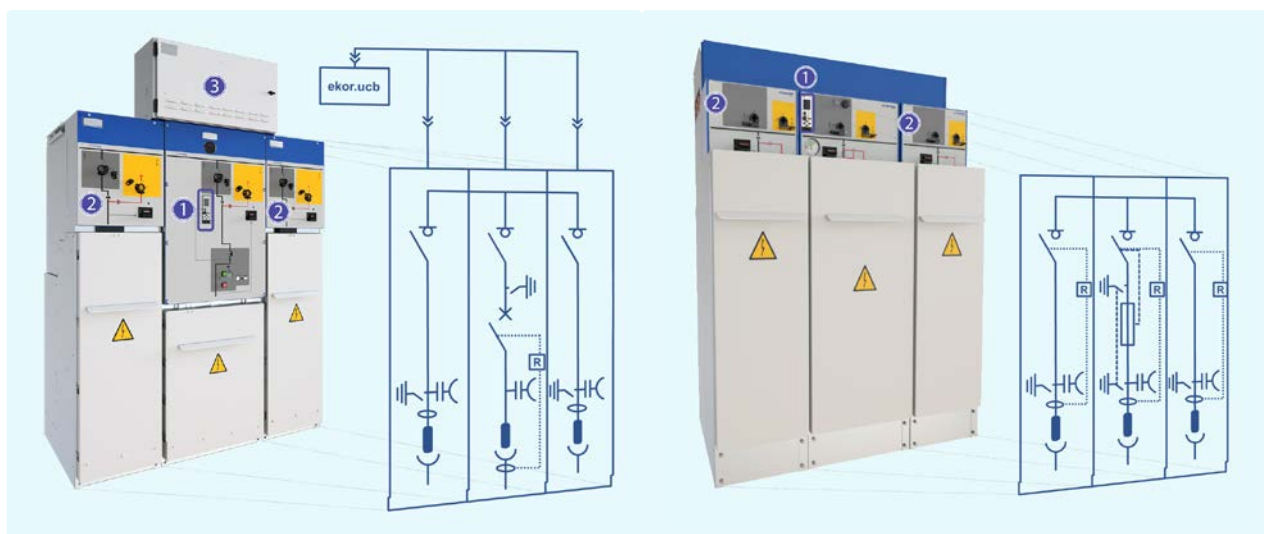
Punto de partida

El primer paso en la automatización de la red eléctrica de distribución consiste en dotar al centro de transformación convencional con equipos de protección e indicación local de paso falta, esto es, una instalación con celdas de media tensión con aislamiento en gas y maniobra manual, sin necesidad inicial de comunicaciones ni alimentación auxiliar.

Beneficios

- Rápida localización de faltas cuando ocurre un cortocircuito en la red y el aislamiento del tramo en falta
- Reducción del tiempo de cortes del suministro eléctrico
- Detección de presencia/ausencia de tensión
- Aumento de la seguridad de la instalación frente a sobreintensidades
- Fácil ajuste de la protección de la instalación
- Posibilidad de uso de equipos autoalimentados (en función de la gama seleccionada) En caso contrario, alimentación auxiliar incorporada en el propio centro
- Selectividad y coordinación entre los equipos de protección

Ejemplo de la solución



Equipos

Celdas tipo	Protección y monitorización 1	Monitorización 2	Alimentación Auxiliar 3
Protección	ekor.rpg (celda v) ekor.rpt (celda p) ekor.rpa serie 020 / 030 / 100 / 200 (celda v y p)	ekor.rtk	ekor.uch
Línea	-	ekor.rtk	

v: función de protección con interruptor automático
p: función de protección con fusibles

Desglose

■ Celdas de los sistemas de Ormazabal hasta 40,5 kV	Ver catálogos correspondientes
■ Unidades de protección, medida y control:	
ekor.rtk: unidad de detección de tensión	Ver apartado <i>Unidades de control y automatización de media tensión</i>
ekor.rpg: unidad de protección para celdas tipo v	
ekor.rpt: unidad de protección para celdas tipo p	Ver catálogo de protección de redes de media tensión CA-127
ekor.rpa: unidad de protección, control y medida	
ekor.uch: unidad compacta de baterías	Ver apartado <i>Unidades de control y automatización de media tensión</i>

Transferencia automática de líneas

Un caso particular en la automatización de la red, es la realización de automatismos locales, como son las transferencias automáticas.

Las transferencias automáticas están destinadas a proveer un suministro ininterrumpido y seguro mediante la transferencia automática entre dos fuentes (línea-línea, línea-generator) de suministro eléctrico.

Ejemplo de la solución



Equipos

Celdas tipo*	Protección y monitorización 1	Monitorización 2
Protección v – Protección v	ekor.rtk	
Línea – Línea	ekor.rtk	ekor.stp

* Motorizadas

Desglose

■ Celdas de los sistemas de Ormazabal hasta 40,5 kV	Ver catálogos correspondientes
■ Unidades de protección, medida y control:	
ekor.stp: sistema de transferencia programable	Ver apartado <i>Unidades de control y automatización de media tensión</i>
ekor.rtk: unidad de detección de tensión	Ver apartado <i>Unidades de control y automatización de media tensión</i>

Supervisión

Punto de partida

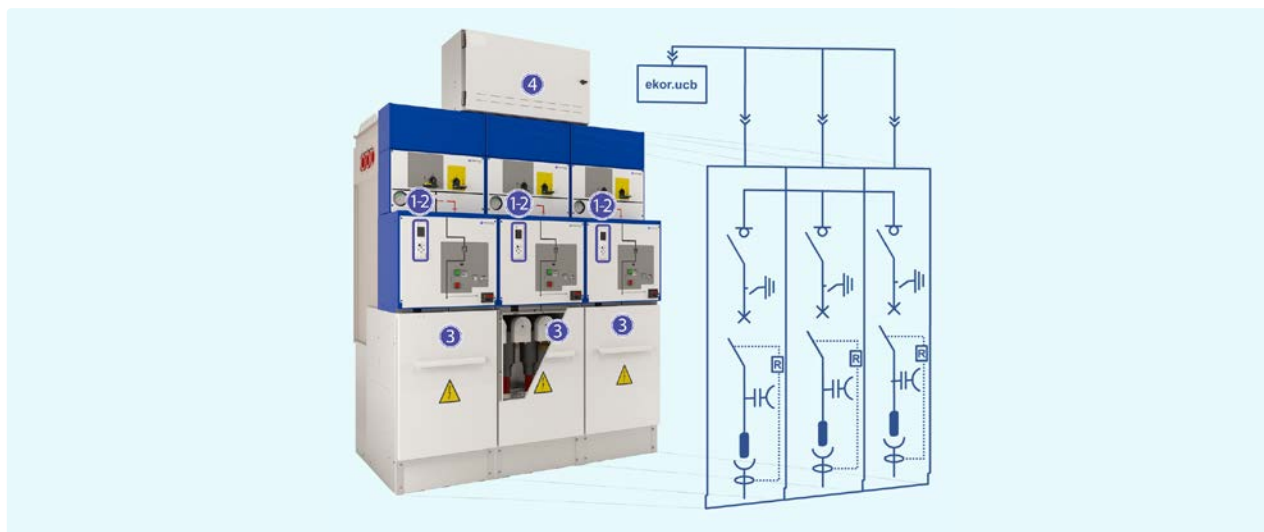
Un paso más hacia la automatización de la red eléctrica de distribución consiste en dar características de supervisión a los centros de transformación. Para ello, partiendo tanto de un CT convencional (existente o nuevo), como de un CT con protección y señalización local, se instalan relés de protección multifuncional y control, relés de paso de falta con control y medidas, transformadores de intensidad en pasatapas, medida de tensión sin necesidad de usar transformadores convencionales, comunicaciones, etc. Todo ello integrado en celdas de MT de maniobra manual.

Beneficios

- Mejora de la calidad de servicio
- Mayor control de la red
- Obtención de medidas e indicaciones
- Más rápido conocimiento de la actuación de las protecciones y la detección de faltas
- Mejor coordinación para aislar el tramo en falta
- Equipos de protección y control multifuncional integrados en celda con capacidad de comunicación serie / IP, que envían información individualmente al sistema del cliente.
- La captación de intensidad se realiza a través de los TI toroidales instalados en los pasatapas de la celda y la medida de tensión se consigue sin la necesidad de usar transformadores de tensión convencionales, sino a través de sensores.

En esta etapa no se contemplan maniobras a distancia (telemando), por lo que las celdas son de maniobra manual.

Ejemplo de la solución



Equipos

Celdas tipo	Protección 1	Supervisión 2	Captación 3	Alimentación auxiliar 4
Protección (-p) v	ekor.rpa serie 030 / 100 / 200		ekor.evs ekor.evt-r ekor.evt-c	ekor.ucb
Línea	-	ekor.rci ekor.rci.rtu		

v: función de protección con interruptor automático

p: función de protección con fusibles

Desglose

▪ Celdas de los sistemas de Ormazabal hasta 40,5 kV	Ver catálogos correspondientes
▪ Unidades de protección, medida y control:	
ekor.rci.rtu: unidad de detección de paso de falta y supervisión	Ver apartado <i>Unidades de control y automatización de media tensión</i>
ekor.rpa: unidad de protección, control y medida	Ver catálogo de protección de redes de media tensión CA-127
ekor.rci: unidad de detección de paso de falta y supervisión	
ekor.ucb: unidad compacta de baterías	Ver apartado <i>Unidades de control y automatización de media tensión</i>
ekor.evt-c: sensor de tensión capacitivo	Ver catálogo de protección de redes de media tensión CA-127
ekor.evt-r: sensor de tensión resistivo	Ver catálogo de protección de redes de media tensión CA-127
ekor.evs: sensor de tensión embebido	Ver catálogo de protección de redes de media tensión CA-127

Telecontrol

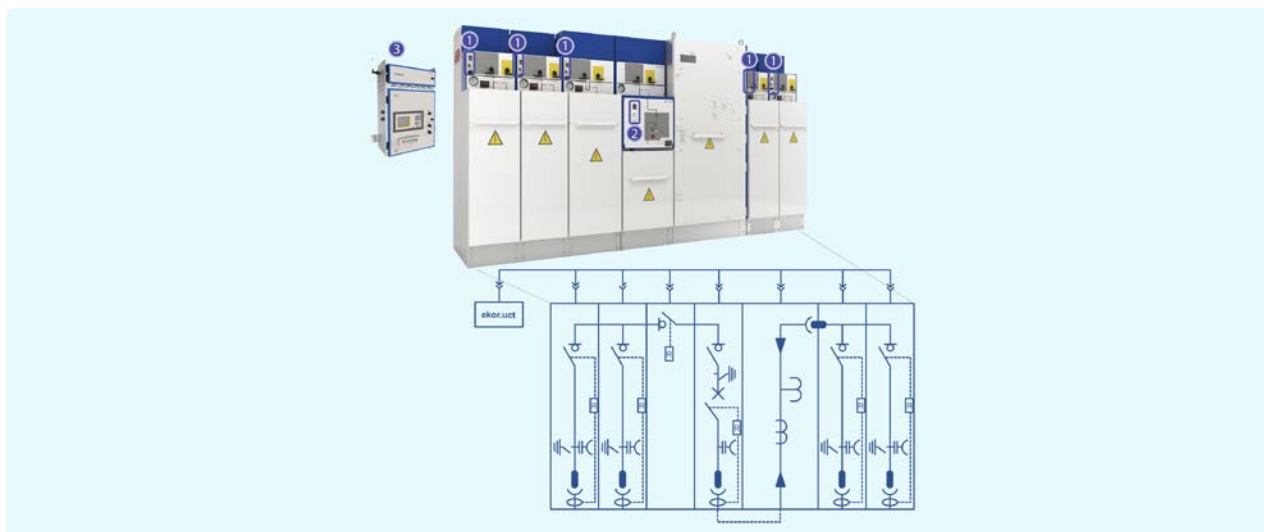
Punto de partida

Una red se puede automatizar partiendo de cero, o desde cualquiera de los casos anteriores, hasta la máxima extensión posible. Para ello es necesario un centro de transformación **Ormazabal** con celdas de MT con aislamiento en gas, mejoradas con maniobra motorizada, así como con características de telecontrol, comunicaciones, supervisión y medida que aporta la familia ekorsys.

Beneficios

- Telemando de celdas
- Reducción de cortes / paradas
- Visualización de más magnitudes eléctricas y datos
- Mayores opciones para el análisis de red
- Facilita la toma decisiones
- Incremento de la disponibilidad
- Mayor precisión en la localización de faltas
- Mejora de la selectividad de protecciones
- Posibilidad de modificación a distancia de ajustes y configuraciones
- Integración de estados y alarmas
- Ayuda en la operación y mantenimiento del centro
- Deslastre selectivo de cargas
- Gestión desde un puesto de control

Ejemplo de la solución 1



SCADA (Ver protocolos de comunicación mas adelante).

Equipos

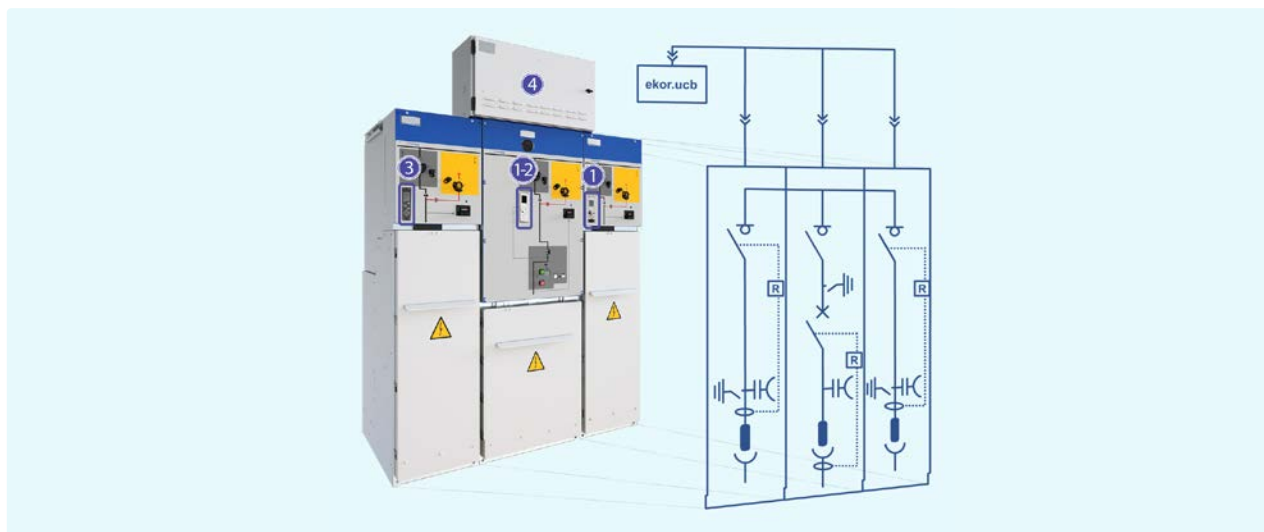
Celdas tipo*	Monitorización y control 1	Protección 2	Control, telemando y alimentación auxiliar 2
Protección v	ekor.rpa serie 030 / 100 / 200		ekor.uct
Línea	ekor.rci	-	

* Motorizadas

Desglose

■ Celdas de los sistemas de Ormazabal hasta 40,5 kV	Ver catálogos correspondientes
■ Unidades de protección, medida y control:	
ekor.rci: unidad de detección de paso de falta y supervisión	Ver catálogo de protección de redes de media tensión CA-127
ekor.rpa: unidad de protección, control y medida	
ekor.uct: unidad compacta de telecontrol y automatización	Ver apartado <i>Unidades de control y automatización de media tensión</i>

Ejemplo de la solución 2



SCADA (Ver protocolos de comunicación mas adelante).

Equipos

Celdas tipo*	Monitorización y control 1	Protección 2	Control y telemando 3	Alimentación auxiliar 4
Protección v	ekor.rpa serie 030 / 100 / 200		-	ekor.uct
Línea	ekor.rci	-	ekor.rci.rtu	

(*) Motorizadas

v: función de protección con interruptor automático

Desglose

- Celdas de los sistemas de **Ormazabal** hasta 40,5 kV

Ver catálogos correspondientes

- Unidades de protección, medida y control:

ekor.rci: unidad de detección de paso de falta y supervisión

Ver catálogo de protección de redes de media tensión **CA-127**

ekor.rpa: unidad de protección, control y medida

ekor.rci.rtu: unidad de detección de paso de falta, supervisión, control integrado y telemando

Ver apartado *Unidades de control y automatización de media tensión*

ekor.uct: unidad compacta de baterías

Ver apartado *Unidades de control y automatización de media tensión*

5. Soluciones de automatización de la red de Baja Tensión

Supervisión y control

Punto de partida

Independencia de la supervisión y control de MT

Con la aparición de los nuevos retos en la red eléctrica (generación distribuida, vehículo eléctrico, almacenamiento, etc,...), la supervisión y el control de la baja tensión (BT) se plantean como una necesidad para poder absorber todos estos nuevos actores energéticos sin que se resienta la calidad de servicio, ni las pérdidas en la red, pudiendo ser además independiente de la red de MT.

Dotar de supervisión y control contribuye a la evolución de una red de BT, tradicionalmente opaca, convirtiéndola en visible para la compañía eléctrica, y completando la Smart Grid, desde AT hasta BT.

Beneficios

Explotación

- Alarmas por desequilibrios de intensidades
- Alarma de Fusible fundido
- Control del flujo de energía (Generación distribuida)
- Control de las curvas de carga (Influencia Vehículo eléctrico)
- Control de tensiones
- Saturación de líneas
- Detección de Fugas en líneas de BT
- Mapa Térmico

Planificación

- Conexión de nuevos clientes de BT
- Reorganización de las conexiones de los clientes de BT

Perdidas

- Vinculación cliente/transformador/fase/línea
- Pérdidas técnicas
- Pérdidas no técnicas

Ejemplo de la solución



Equipos

Tipo	Monitorización y supervisión BT 1	Captación 2	Control y supervisión 3
addibo	ekor.rsa	ekor.tsa	-
transforma.smart	-	-	ekor.tsm

addibo: cuadro de distribución avanzado de baja tensión.

Desglose

▪ addibo y transforma.smart

Ver catálogos correspondientes

▪ Unidades de control y medida:

ekor.rsa: unidad de supervisión avanzada de baja tensión

Ver apartado *Unidades de control y automatización de baja tensión*

ekor.tsa: tarjeta de supervisión avanzada de baja tensión

Ver apartado *Unidades de control y automatización de baja tensión*

6. Unidades de control y automatización de media tensión

ekor.rtk
ekor.rci-rtu
ekor.uct
ekor.stp
ekor.ucb

p. 32
p. 34
p. 36
p. 38
p. 40

ekor.rtk

Unidad de detección presencia/ausencia de tensión para la monitorización de las líneas de media tensión.

Aplicaciones

- Instalaciones de control local o telemando
- Transferencias automáticas

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando
- Medida de tensión directa desde los pasatapas de la celda sin transformador de tensión

Estructura constructiva



Características

ekor.rtk		
Tensión de Alimentación		
CA	[V...V]	17 ... 260
CC	[V...V]	17 ... 360
Consumo	[W]	< 2,5
Tensión de red		
Valores de detección	[kV...kV]	3,5 ... 36
Tolerancia de la medida	[%]	± 10
Tensión de indicación		
Temporización	[ms]	50, 100
Tolerancia del tiempo	[ms]	± 10
Frecuencia		
[Hz; Hz]		50, 60
Contactos de salida		
Tensión	[V _{ca} , V _{cc}]	380, 230
Intensidad	[A]	16 (CA)
Potencia conmutación	[VA]	500 (carga resistiva)

ekor.rci-rtu

Unidad de detección de paso de falta, supervisión, control integrado y telemando

La unidad de detección de paso de falta, supervisión y control integrado ekor.rci-rtu, integrada en las funciones de línea de celdas Ormazabal.

Esta unidad puede realizar funciones de remota de telemando del centro de transformación, actuando como unidad Maestro de las unidades de control integrado instaladas en el resto de las celdas del centro.

Su funcionalidad está basada en un microprocesador para el tratamiento de las señales y la realización de las funciones de control integrado: seguimiento, automatización y telecontrol de centros de transformación y distribución.

Aplicaciones

- Vigilancia en tiempo real de centros de transformación
- Comunicación con los centros de control mediante el protocolo IP
- Mantenimiento de los centros de transformación mediante servidor Web.
- Solución compacta orientada a telemando de pequeños centros de transformación de hasta un máximo de 5 unidades funcionales con al menos una celda de línea (configuraciones: 2lv, 2l2v, 3l2p, etc...).

Beneficios

Solución compacta en celda

- Integración en el compartimento de mando

Puesta en servicio reducida

- Unidad montada, cableada y probada en fábrica
- Transformadores de intensidad instalados en los pasatapas

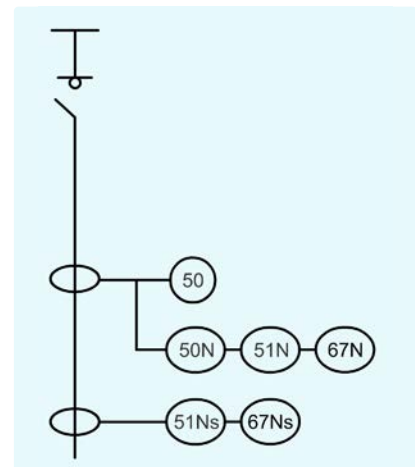
Funcionalidad modular

- Automatismos escalables
- Telemando y comunicaciones

Maniobra y mantenimiento

- Pantalla LCD
- Control y maniobra mediante SCADA
- Supervisión, mantenimiento y parametrización local/remota vía web
- Registro de eventos
- Medidas en tiempo real (I, V, P, Q)
- Software de configuración no propietario
- Configuración vía servidor web
- Configuración a través del teclado-display del equipo

Esquema de funciones ANSI



Estructura constructiva



Características

ekor.rci.rtu		
Alimentación		
CA		24-90 V _{ca} ± 20 %
CC		24-120 V _{cc} ± 30 %
Consumo CA		11 VA
Consumo CC		5 W
Frecuencia		50/60 Hz ± 1 %
Captadores de intensidad de fase		3
Captador homopolar de intensidad de tierra		○ ⁽¹⁾
Captadores de tensión		3
Funciones de protección		
Sobreintensidad de fases (DT)	50	●
Sobreintensidad de fase tierra (DT, NI, VI, EI)	51N	●
	51NS ⁽¹⁾	○
Sobreintensidad direccional de fase tierra	67N	○
	67NS ⁽²⁾	○
Detección de tensión		
Detección presencia/ausencia de tensión		●
Detección de tensión homopolar		●
Medidas		
Intensidad (Función Amperímetro)		●
Tensión		●
Potencia (P, Q)		●
Medios físicos		
Puerto frontal		1 x DB-9 – RS-232
Puerto trasero		1 x RS-485 (5 kV) – RJ-45
Comunicaciones		
Maestro	PROCOME / IEC 60870-5-103	●
	MODBUS RTU	○
Esclavo	MODBUS TCP	●
	DNP3 TCP / IEC 60870-5-104	○
Supervisión		
8 entradas/4 salidas		●
Estado apartamento		●
Seccionalizador automático		●
Reset indicaciones		●
Sincronización horaria		●
Entradas de intensidad		
Fase primario		5-1200 A
Tierra		0,5-480 A
Impedancia		0,1 Ω
Contactos de salida		
Tensión		270 V _{ca}
Intensidad		5 A _{ca}
Potencia conmutación		750 VA (carga resistiva)
Indicaciones		
Indicación de motivo de falta		●
Indicación de error		●
Histórico		●

Notas:

⁽¹⁾ Ambas funciones no son acumulables. Según el modelo se dispondrá de una u otra opción.

⁽²⁾ Para corrientes capacitivas o resistivas.

Configuración:

- Estándar
- Opcional

ekor.uct

Unidad compacta de control y telemando

Unidad compacta orientada al telecontrol y automatización de centros de transformación y de reparto.

Aplicaciones

- Centros de transformación y centros de reparto
- Puntos de segunda maniobra

Beneficios

Solución compacta

- Armario de control único con todos los elementos para la automatización y telecontrol:
 - Cargador / rectificador ekor.bat de 10 kV incorporado
 - Baterías 18 Ah/ 54 Ah incluidas
 - Remota de control ekor.ccp integrada
- Dos opciones de instalación: mural o sobre celda

Puesta en servicio reducida

- Sin descargo de media tensión
- Componentes probados en fábrica
- Interconexiones estandar

Funcionalidad modular

- Automatismos escalables
- Telemando y comunicaciones
- Independiente del número de celdas a gobernar. Facilidad para posteriores ampliaciones

Maniobra y mantenimiento

- Pantalla LCD
- Control y maniobra mediante SCADA
- Supervisión, mantenimiento y parametrización local/remota vía web
- Configuración vía servidor web
- Configuración a través del teclado-display del equipo

Estructura constructiva



Características

ekor.uct		
Alimentación		
CA	[V _{ac}]	230 ± 15 %
Aislamiento	[KV]	10
Potencia máx. salida	[W]	200
Funciones de protección		
[Hz; Hz]		50; 60 ± 1 %
Tensiones de alimentación de salida		
[V _{cc}]		48
Autonomía		
[A/h]		Baterías de 18 / Baterías de 54*
Dimensiones máximas		
Armario mural	[mm]	584 x 877 x 320
Sobre celda	[mm]	1096 x 288,5 x 465 (ancho x alto x fondo)
Dimensiones interiores del apartado de comunicaciones		
Armario mural	[mm]	570 x 170 x 280
Sobre celda	[mm]	300 x 290 x 440 (ancho x alto x fondo)
Peso		
[kg]		80
Conexiones exteriores		
Alimentación desde CBT		
Alarmas de la instalación		
Comunicaciones		
Maestro: MODBUS RTU/TCP/PROCOME		●
Esclavo: MODBUS RTU/TCP DNP3 Serie/TCP IEC 60870-5-101/IEC 60870-5-104		●
Funciones		
ekor.uct-m-s		
Comunicaciones		●
Telecontrol (maniobra/estados/alarmas)		●
Alimentación ininterrumpida		●
Aislamiento de baja tensión		●
Máx. número de esclavos		15**

Notas:

* Esta opción irá en un cajón individual adicional y sólo valido para armario mural.

** Para más unidades, consultar al departamento técnico de Ormazabal.

Configuración:

- Estándar
- Opcional

ekor.stp

Unidad de transferencia programable destinada a proveer un suministro ininterrumpido y seguro mediante la transferencia automática y programable entre dos líneas de suministro eléctrico.

Aplicaciones

- Centros de transformación y de reparto
- Centros de control para distribución
- Clientes industriales
- Infraestructuras: hospitales, aeropuertos, etc...

Beneficios

Solución compacta sobre celda

- Captación de tensión capacitiva (sin transformadores de tensión)

Puesta en servicio reducida

- Componentes probados en fábrica
- Evita bandejas para mangueras de protección y control

Funcionalidad modular

- Transferencia Línea - Línea o Línea - Generador
- Vuelta por tensión, hora, línea preferente, con acoplo o sin acoplo, etc...
 - Personalización de automatismos*
 - Opción de telecontrol

Disponibilidad

- Autonomía en caso de corte del suministro mediante batería auxiliar

Estructura constructiva



* Consultar al departamento técnico de Ormazabal.

Características

ekor.stp		
Tensión de alimentación de salida		
CC	[V]	48
Consumo ekor.ccp	[W]	Nominal: 12 Con display encendido y todas las salidas activadas: 15
Potencia máx.	[W]	200
Tensión de alimentación de entrada CA	[V]	230 / ± (30 %) 50/60 Hz
Autonomía		
Baterías de plomo	A/h	9
Botonera		
Botones abrir/cerrar		
CPU ekor.ccp		
Memoria RAM	MB	64
Reloj de tiempo real	-	hh:mm:ss:dd
Capacidad grafica	-	Hasta 6 celdas en display
Funciones		
Automatismos		☐
Comunicaciones		
Esclavo: MODBUS RTU/TCP DNP3 RTU/TCP IEC 60870-5-101/IEC 60870-5-104		☐

Cofiguración: ☒ Estándar ☐ Opcional

ekor.ucb

Unidad compacta de cargador-baterías dispone de todos los elementos necesarios de un sistema de alimentación ininterrumpida destinado a instalaciones de media tensión (centros de transformación, de reparto, etc.).

Aplicaciones

- Centros de transformación y de reparto
- Centros de control para distribución
- Clientes industriales
- Infraestructuras: hospitales, aeropuertos, etc

Beneficios

Solución compacta

- Módulo metálico que aloja en su interior:
 - Cargador de baterías ekor.bat
 - Baterías 18 Ah o 54 Ah
 - Accesorios de cableado, conector y mangueras plug & play para conexión de equipos externos
- Dos opciones de instalación: mural o sobre celda

Puesta en servicio reducida

- Componentes montados y probados en fábrica
- Evita bandejas para mangueras de protección y control

Funcionalidad modular

- Configuración del cargador para optimización de las baterías
- Posibilidad de customización

Fiabilidad

- Aislamiento de 10 kV a la entrada del cargador
- Test de batería periódico y posibilidad de test manual
- Protección de las baterías contra cortocircuito mediante fusible auto-rearmable
- Protección electrónica contra cortocircuitos a la salida del cargador
- Posibilidad de sobrecargas cada 60 s para cargas críticas
- Protección contra inversión de polaridad.

Maniobra y mantenimiento

- Web embebida para consulta de datos del cargador

Estructura constructiva



Características

ekor.ucb	
Datos técnicos	
Valores de alimentación	127-230 V _{ca} / ± (30 %) 50/60 Hz
Valores de salida	24-48 V _{cc}
Potencia en permanencia	200 W
Potencia Pico	500 W / 1 minuto
Capacidad (Batería de Plomo estanco)	18 Ah*
Test lento batería	●
Test rápido batería	●
Parametrización (ajustes, alarmas, etc.)	●
Comunicación IP/ETH	●
Indicación alarmas por contactos	●
Indicaciones en página web	●
Medida Tª batería	●
Medida tensión de salida, potencia e intensidad	●
Registro histórico (eventos, cambios de ajustes, alarmas, accesos, versiones, etc.)	●
Configuración local y remota	●
Test de batería remoto	●
Test de alarma remoto	●
Cambio de ajustes de carga en función de Ah de la batería	●
Alarmas configurables	●
Indicación de autonomía baterías ajustable	●

Notas:

* Opción de 54 Ah en armario aparte.

Cofiguración:

- Estándar
- Opcional

7. Unidades de control y automatización de baja tensión

ekor.rsa/ekor.tsa
ekor.tsm

p. 44
p. 46

ekor.rsa/ekor.tsa

Unidad de gestión para los cuadros de baja tensión addibo de Ormazabal.

ekor.rsa – Unidad de supervisión avanzada de baja tensión

- Tensión de aislamiento MT/BT: 10 kV
- Medidas: VR, VS, VT, VN ; 3 x Ifugas
- Monitorización e informes
- Comunicación con tarjetas de supervisión avanzada ekor.tsa
- Comunicación al puesto de control vía protocolo IEC 60870-5-104 / Web Services

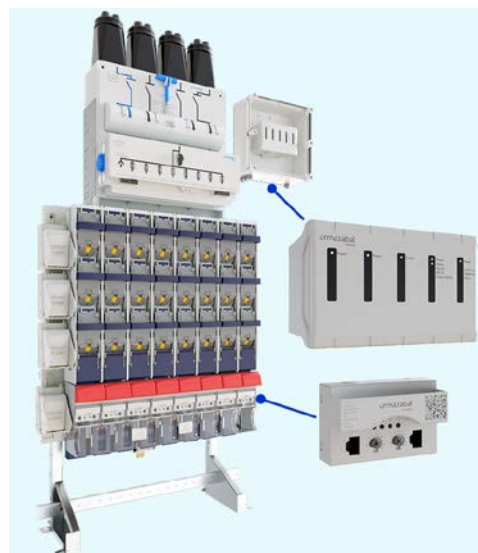
ekor.tsa – Tarjeta de supervisión avanzada de baja tensión

- Medidas: VR, VS, VT ; IR, IS, IT
- Cálculo de potencia activa/reactiva/aparente, factor de potencia y energía

Aplicaciones

- Balances de energía (pérdidas técnicas, detección de fraudes)
- Gestión de la calidad del suministro de BT
- Detección de fugas a tierra

Estructura constructiva



Características

ekor.rsa		
Alimentación		
Tensión nominal	[V _{cc}]	100...265
Frecuencia	[Hz]	50
Consumo	[VA]	7
Categoría de la instalación		CAT III 300 V
Circuito de medida de tensión		
Entradas de tensión		3F+N (sección de cables)
Margen de medida de tensión	[V _{cc}]	127/220...230/400 ± 20 %
Margen de medida de frecuencia	[Hz]	46...65
Precisión medida de tensión		0,2 %
Circuito de medida de intensidad		
Entradas de intensidad (*)		3 (sección de cables)
Intensidad nominal (In)	[A]	1
Margen de medida de intensidad	[A]	0,001...2
Precisión medida de intensidad		0,5 %
Medidas		
Tensión		⊙
Intensidad de fuga		⊙
Ángulo		⊙
Distorsión armónica de tensiones		⊙
Medio físico		
Puertos traseros		1x RS-485 1x Ethernet
Comunicaciones		
Maestro: DLMS		⊙
Esclavo: IEC 60870-5-104		⊙
Diseño mecánico		
Dimensiones máximas del armario (ancho x alto x fondo)	[mm]	405 x 315 x 205
Peso del armario	[kg]	15
Sección mínima de cables para medida de tensión y alimentación	[mm²]	1
Sección mínima de cables para medida de intensidad	[mm²]	2,5
Interconexiones		
Manguera con cable Ethernet para conexión con las tarjetas ekor.tsa		○
Manguera para la conexión de las tensiones 3 F+N		○
ekor.tsa		
Alimentación		
Tensión nominal	[V _{cc}]	24
Consumo	[VA]	0,3
Categoría de la instalación		CAT IV 300 V
Circuito de medida de tensión		
Entradas de tensión		3
Margen de medida de tensión	[V _{cc}]	127/220...230/400 ± 20 %
Margen de medida de frecuencia	[Hz]	46...65
Precisión medida de tensión		1 %
Circuito de medida de intensidad		
Entradas de intensidad		3
Intensidad nominal (In)	[A]	1
Margen de medida de intensidad	[A]	0,001...2
Precisión medida de intensidad		1 %
Medidas		
Tensión		⊙
Potencia activa / reactiva		⊙
Factor de potencia		⊙
Ángulo		⊙
Energía activa		Clase B
Energía reactiva		Clase 2
Medio físico		
Puertos frontales		2x RS-485
Comunicaciones		
Maestro: DLMS		⊙
Diseño mecánico		
Dimensiones máximas (ancho x alto x fondo)	[mm]	93 x 59 x 50,5

Notas:

(*) Estas entradas son para conectar, de forma opcional, un toroidal 50/1 A que se instalará en la puesta a tierra del neutro para detectar corrientes de fuga.

Cofiguración:

- ⊙ Estándar
- Opcional

ekor.tsm

Unidad de gestión para transforma.smart encargada de maniobrar el cambiador de tomas en carga (OLTC) en base a su algoritmo interno.

Aplicaciones

- Estabilidad de la red de BT dentro de los límites establecidos por las diferentes normativas de país, evitando sobretensiones y subtensiones
- Mejora de coeficientes de simultaneidad
- Aumento de la capacidad de autoconsumo sin limitación a los productores
- Incremento del margen para integración Vehículo eléctrico
- Reducción de la interrupción del servicio
- Optimización red BT: Aumenta el radio de suministro eléctrico alrededor de cada CT. Al compensar dinámicamente las variaciones de MT (caída de tensión hasta la carga estable). Impacta en una menor inversión en infraestructura o en potencia del transformador.

Beneficios

- Funcionalidad modular
 - Solución escalable
- Maniobra y mantenimiento
 - Pantalla LCD
 - Monitorización local/remota
 - Medida en tiempo real de la tensión BT trifásica, estado del aceite del transformador (temperatura, presión, nivel)
- Configuración vía servidor web
- Configuración a través de teclado- display del equipo

Estructura constructiva



Características

ekor.tsm		
Alimentación		
CA	[V _{ac}]	230 (+ 1 5 % ; - 20%)
Aislamiento	[KV]	10 Frecuencia Industrial + 20 Impulso tipo rayo
Funciones de protección		
[Hz]		50
Dimensiones máximas		
Armario mural (ancho, alto, fondo)	[mm]	540 x 360 x 171
Peso		
[kg]		8.5
Conexiones exteriores		
Mangueras conectorizadas desde el Transformador: Toma Activa, Motor OLTC y Medidas aceite Transformador (TPL)		
Tensión Trifásica BT (R, S, T, N)		
Conexión Tierra armario		
Disparo TPL hacia celda protección Transformador		
Conexiones comunicaciones (ETH referenciado a BT + ETH referenciado a MT)		
Comunicaciones (Esclavo)		
MODBUS RTU/TCP		☐
IEC 60870-5-104		☐
Funciones		
Comunicaciones (Servidor WEB)		☒
Algoritmo de Regulación OLTC basado medida Trifásica (V _{BT})		☒
Bloqueo regulación por condiciones anormales transformador (TPL)		☒
Acumulación energía para garantizar fin de maniobra OLTC sin (V _{BT})		☒
Aislamiento de baja tensión		☒
Aislamiento de baja tensión		
Manguera con cable Ethernet para conexión con las tarjetas ekor.tsa		☐
Manguera para la conexión de las tensiones 3 F+N		☐

Cofiguración: ☒ Estándar ☐ Opcional



Technology for a new
electric world

Parque Científico y
Tecnológico de Bizkaia, Edif. 614.
48160 Derio, Spain
Tel.: +34 94 431 77 77
ormazabal@ormazabal.com



More info



CA-128-ES-02
2024